

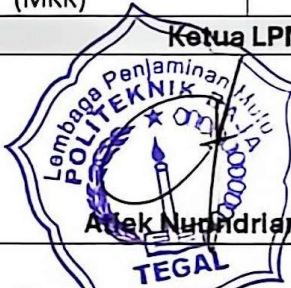


POLITEKNIK BAJA TEGAL
D3 TEKNIK OTOMOTIF

Kode
Dokumen

RPS-MAT1

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER

MATA KULIAH (MK)		KODE	Rumpun MK	BOBOT (sks)		SEMESTER	Tgl Penyusunan
Matematika Teknik 1		KU102	Mata Kuliah Keahlian Inti (MKK)	T=2	P=0	1	28 Agustus 2024
OTORISASI : PROGRAM STUDI TEKNIK OTOMOTIF		Pengembang RPS		Ketua LPM		Ketua PRODI	
		 Ali Wardana, M.Pd		 Apek Nurhidriani, M.Pd		 Ali Wardana, M.Pd	
Capaian Pembelajaran (CP)	CPL-PRODI yang dibebankan pada MK						
	CPL1	(Sikap - S1) Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menginternalisasi nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta mengaplikasikannya dalam konteks profesional di bidang teknik otomotif.					
	CPL2	(Sikap - S2) Menunjukkan sikap bertanggung jawab, beretika, dan berintegritas tinggi dalam menyelesaikan tugas profesional di bidang teknik otomotif, serta mampu bekerja sama dan mengutamakan keselamatan, kesehatan kerja (K3), dan peka terhadap dampak sosial dari pekerjaannya.					
	CPL3	(Pengetahuan - P1) Menguasai konsep teoritis dan prinsip-prinsip dasar di bidang teknik otomotif secara mendalam, meliputi mekanika teknik, sistem kendaraan, dan teknologi otomotif terkini (seperti kendaraan listrik, hybrid, dan otomotif cerdas), serta mampu mengintegrasikannya dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.					
	CPL4	(Pengetahuan - P2) Menguasai metode, prosedur, dan standar operasional yang berlaku di bidang teknik otomotif (termasuk standar nasional dan internasional), serta memahami regulasi keselamatan kerja (K3), etika profesi, dan isu-isu strategis yang berkaitan dengan bidang tersebut.					
	CPL5	(Keterampilan Khusus - KK1) Mampu menganalisis permasalahan kompleks di bidang teknik otomotif secara kritis, logis, dan sistematis, termasuk dalam analisis gaya, tegangan, diagnosa kerusakan kendaraan, dan pemilihan material komponen, guna					

		merumuskan solusi alternatif yang tepat berdasarkan data dan informasi yang tersedia dengan tetap memperhatikan aspek keselamatan.
	CPL6	(Keterampilan Khusus - KK2) Mampu menyajikan hasil kajian, gagasan teknis, dan rekomendasi perbaikan di bidang teknik otomotif secara efektif, baik secara lisan maupun tertulis, dengan menggunakan media dan teknologi informasi yang relevan dan sistematis.
	CPL7	(Keterampilan Umum - KU1) Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, dan inovatif dalam menyelesaikan pekerjaan di bidang teknik otomotif (meliputi perawatan, perbaikan, hingga modifikasi kendaraan) dengan menerapkan prosedur standar operasional, keselamatan dan kesehatan kerja (K3), serta buku pedoman (service manual), dan mampu melakukan evaluasi diri serta mengembangkan kompetensi secara berkelanjutan (lifelong learning).
	CPL8	(Keterampilan Umum - KU2) Mampu mengoperasikan perangkat teknologi dan instrumentasi diagnostik di bidang teknik otomotif (seperti alat uji tarik, torsimeter, strain gauge, scan tool, oscilloscope, dan multimeter) sesuai dengan standar operasional dan prosedur keselamatan (K3), serta mengelola informasi dan data teknis secara akurat untuk mendukung pengambilan keputusan yang tepat.
Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)		
	CPMK1	Mampu menjelaskan konsep dasar matematika teknik dan penerapannya dalam sistem otomotif (CPL3, CPL7).
	CPMK2	Mampu menyelesaikan persamaan diferensial orde satu dan orde dua serta mengaplikasikannya pada sistem mekanik dan kelistrikan kendaraan (CPL3, CPL5).
	CPMK3	Mampu menganalisis sistem kendaraan menggunakan transformasi Laplace dan Fourier (CPL3, CPL5).
	CPMK4	Mampu menggunakan deret dalam menyelesaikan masalah teknik dan menganalisis getaran pada komponen kendaraan (CPL3, CPL7).
	CPMK5	Mampu menyajikan hasil analisis matematis secara tertulis dan lisan dengan media yang relevan (CPL6, CPL7).
	CPMK6	Mampu mengoperasikan perangkat lunak komputasi untuk menyelesaikan persamaan matematis dalam konteks otomotif (CPL8).
Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)		
	Sub-CPMK1	Mampu menjelaskan konsep fungsi, limit, dan kontinuitas serta penerapannya dalam dinamika kendaraan.
	Sub-CPMK2	Mampu menghitung limit fungsi dan menganalisis kekontinuan fungsi dalam konteks teknik.
	Sub-CPMK3	Mampu menjelaskan dan menghitung turunan fungsi serta menerapkannya untuk optimasi desain komponen otomotif.
	Sub-CPMK4	Mampu menyelesaikan masalah optimasi pada desain komponen kendaraan menggunakan turunan.
	Sub-CPMK5	Mampu menjelaskan dan menghitung integral tak tentu dan tentu serta menerapkannya pada perhitungan luas, volume, dan pusat massa.
	Sub-CPMK6	Mampu menjelaskan konsep dasar persamaan diferensial dan mengklasifikasikan jenis-jenisnya.
	Sub-CPMK7	Mampu menyelesaikan persamaan diferensial orde satu (metode variabel terpisah, faktor integrasi, eksak).

	4	Persamaan Diferensial Orde Satu: Definisi, klasifikasi, metode penyelesaian (variabel terpisah, faktor integrasi, eksak), dan aplikasinya pada sistem pendingin dan rangkaian listrik sederhana.						
	5	Persamaan Diferensial Orde Dua: Penyelesaian homogen dan non-homogen, metode koefisien tak tentu, variasi parameter, dan aplikasinya pada sistem suspensi dan getaran kendaraan.						
	6	Transformasi Laplace: Definisi, sifat-sifat, transformasi fungsi-fungsi dasar, invers transformasi, dan aplikasinya pada analisis sistem kontrol dan respon transien.						
	7	Deret Fourier: Definisi, deret Fourier untuk fungsi periodik, dan aplikasinya pada analisis sinyal sensor dan sistem kelistrikan.						
	8	Penyajian Hasil Analisis Matematis: Teknik penyusunan laporan dan presentasi hasil analisis.						
Pustaka	Utama :							
	1. Kreyszig, Erwin. (2011). <i>Advanced Engineering Mathematics</i> (10th ed.). John Wiley & Sons.							
	2. Stroud, K.A. & Booth, Dexter J. (2013). <i>Engineering Mathematics</i> (7th ed.). Palgrave Macmillan.							
	Pendukung :							
						3. Zill, Dennis G. & Cullen, Michael R. (2009). <i>Advanced Engineering Mathematics</i> (4th ed.). Jones & Bartlett Learning.		
						4. Chapra, Steven C. & Canale, Raymond P. (2015). <i>Numerical Methods for Engineers</i> (7th ed.). McGraw-Hill Education.		
						5. Bolton, W. (2018). <i>Mechatronics: Electronic Control Systems in Mechanical and Electrical Engineering</i> (7th ed.). Pearson.		
Dosen Pengampu		Ali Wardana, M.Pd						
Matakuliah syarat		-						

Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bantuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Pengalaman Belajar Mahasiswa	Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Teknik	Luring (offline)	Daring (online)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Sub-CPMK1 Mampu menjelaskan konsep fungsi, limit, dan kontinuitas serta penerapannya dalam dinamika kendaraan.	- Menjelaskan definisi fungsi dan jenis-jenis fungsi. - Menjelaskan konsep limit dan kontinuitas.	Kriteria: Rubrik kuis. Teknik: Tes tulis (kuis).	Kuliah & Diskusi TM: 2x50' Tugas: Mencari contoh fungsi dalam aplikasi otomotif. BM: 2x60'	Video Konferensi (Zoom/Meet) Forum diskusi interaktif.	1. Menyimak pengantar dan tujuan kuliah. 2. Berdiskusi tentang aplikasi fungsi dalam kecepatan kendaraan. 3. Mengerjakan latihan soal.	Fungsi, Limit, dan Kontinuitas (Pendahuluan) [1][2]	5%
2	Sub-CPMK2 Mampu menghitung limit fungsi	- Menghitung limit fungsi aljabar dan	Kriteria: Rubrik tugas. Teknik: Penugasan.	Kuliah & Diskusi TM: 2x50'	Video Pembelajaran Asinkronus	1. Mempelajari teknik perhitungan limit.	Limit dan Kontinuitas (Teknik Perhitungan) [1][2]	5%

	dan menganalisis kekontinuan fungsi dalam konteks teknik.	trigonometri. - Menganalisis kekontinuan fungsi.		Tugas: Soal-soal limit dan kontinuitas. BM: 2×60'	Tugas: Upload hasil pengerjaan soal.	2. Mengerjakan tugas. 3. Mendiskusikan aplikasi limit pada kecepatan sesaat kendaraan.		
3	Sub-CPMK3 Mampu menjelaskan dan menghitung turunan fungsi serta menerapkannya untuk optimasi desain komponen otomotif.	- Menjelaskan definisi turunan. - Menghitung turunan menggunakan aturan- aturan turunan (rantai, hasil kali, hasil bagi).	Kriteria: Rubrik kuis. Teknik: Tes tulis.	Kuliah & Diskusi TM: 2×50' Tugas: Soal-soal turunan fungsi. BM: 2×60'	Video Konferensi (Zoom/Meet) Tugas: Kuis online.	1. Menyimak materi turunan. 2. Berdiskusi tentang aplikasi turunan pada desain ring piston. 3. Mengerjakan latihan.	Turunan dan Aturan-aturan Turunan [1][2]	5%
4	Sub-CPMK4 Mampu menyelesaikan masalah optimasi pada desain komponen kendaraan menggunakan turunan.	- Menjelaskan aplikasi turunan dalam optimasi. - Menyelesaikan masalah optimasi pada desain komponen kendaraan (misal: volume maksimum, luas minimum).	Kriteria: Rubrik tugas. Teknik: Penugasan.	Kuliah & Diskusi TM: 2×50' Tugas: Studi kasus optimasi desain komponen. BM: 2×60'	Video Pembelajaran Asinkronus Tugas: Upload hasil analisis kasus.	1. Mempelajari aplikasi turunan untuk optimasi. 2. Mengerjakan studi kasus optimasi desain komponen otomotif.	Aplikasi Turunan: Optimasi [1][2]	5%
5	Sub-CPMK5 Mampu menjelaskan dan menghitung integral tak tentu dan tentu serta menerapkannya pada perhitungan luas, volume, dan pusat massa.	- Menjelaskan definisi integral tak tentu dan tentu. - Menghitung integral fungsi sederhana (substitusi, parsial). - Menjelaskan aplikasi integral pada perhitungan luas dan volume.	Kriteria: Rubrik kuis. Teknik: Tes tulis.	Kuliah & Diskusi TM: 2×50' Tugas: Soal-soal integral dan aplikasi. BM: 2×60'	Video Konferensi (Zoom/Meet) Tugas: Kuis online.	1. Menyimak materi integral. 2. Berdiskusi tentang perhitungan volume ruang bakar. 3. Mengerjakan latihan.	Integral dan Teknik Integrasi [1][2]	5%
6	Sub-CPMK6 Mampu menjelaskan konsep dasar persamaan diferensial dan mengklasifikasikan jenis- jenisnya.	- Menjelaskan definisi persamaan diferensial. - Mengklasifikasikan PD berdasarkan orde, derajat, dan linearitas. - Memberikan contoh PD dalam sistem otomotif.	Kriteria: Rubrik diskusi. Teknik: Tes lisan/diskusi.	Kuliah & Diskusi Interaktif TM: 2×50' Tugas: Mengidentifikasi PD dalam sistem kendaraan. BM: 2×60'	Video Pembelajaran Asinkronus Forum Diskusi Online.	1. Mempelajari konsep PD. 2. Berdiskusi tentang PD pada sistem suspensi dan rangkain listrik.	Pengantar Persamaan Diferensial dan Klasifikasinya [1][2]	5%
7	Sub-CPMK7 Mampu menyelesaikan persamaan diferensial orde satu (metode variabel terpisah, faktor integrasi, eksak).	- Menyelesaikan PD orde satu dengan metode variabel terpisah. - Menyelesaikan PD orde satu dengan metode faktor integrasi. - Menyelesaikan PD orde satu eksak.	Kriteria: Rubrik tugas. Teknik: Penugasan.	Kuliah & Latihan TM: 2×50' Tugas: Soal-soal PD orde satu. BM: 2×60'	Video Konferensi (Zoom/Meet) Tugas: Upload hasil pengerjaan soal.	1. Mempelajari metode penyelesaian. 2. Mengerjakan latihan soal. 3. Mengaplikasikan pada sistem pendingin mesin.	PD Orde Satu (Metode Penyelesaian) [1][2]	5%

8	Evaluasi Tengah Semester / Ujian Tengah Semester							20%
9	Sub-CPMK8 Mampu menyelesaikan persamaan diferensial orde dua homogen dan non-homogen (metode koefisien tak tentu, variasi parameter).	- Menyelesaikan PD orde dua homogen (akar real, imajiner, rangkap). - Menyelesaikan PD orde dua non-homogen dengan metode koefisien tak tentu dan variasi parameter.	Kriteria: Rubrik tugas. Teknik: Penugasan.	Kuliah & Latihan TM: 2x50' Tugas: Soal-soal PD orde dua. BM: 2x60'	Video Pembelajaran Asinkronus Tugas: Upload hasil pengerjaan soal.	1. Mempelajari metode penyelesaian. 2. Mengerjakan latihan soal.	PD Orde Dua (Metode Penyelesaian) [1][2]	5%
10	Sub-CPMK9 Mampu memodelkan sistem mekanik (pegas-massa-peredam) dengan persamaan diferensial dan menganalisis responnya.	- Menjelaskan pemodelan sistem pegas-massa-peredam. - Menganalisis respon sistem terhadap gaya luar (respon alami dan paksa). - Menginterpretasikan hasil analisis untuk desain suspensi.	Kriteria: Rubrik tugas. Teknik: Penugasan.	Kuliah & Diskusi TM: 2x50' Tugas: Studi kasus model suspensi kendaraan. BM: 2x60'	Video Konferensi (Zoom/Meet) Tugas: Upload laporan analisis kasus.	1. Mempelajari pemodelan sistem mekanik. 2. Menganalisis kasus suspensi. 3. Menyusun laporan analisis.	Aplikasi PD pada Sistem Mekanik (Suspensi) [1][3]	5%
11	Sub-CPMK10 Mampu memodelkan sistem kelistrikan (rangkai RLC) dengan persamaan diferensial dan menganalisis responnya.	- Memodelkan rangkaian RLC seri dan paralel. - Menganalisis respon sistem listrik terhadap sumber tegangan (respon alami dan paksa). - Menginterpretasikan hasil analisis untuk sistem pengapian kendaraan.	Kriteria: Rubrik tugas. Teknik: Penugasan.	Kuliah & Diskusi TM: 2x50' Tugas: Studi kasus rangkaian RLC pada sistem pengapian. BM: 2x60'	Video Pembelajaran Asinkronus Tugas: Upload laporan analisis kasus.	1. Mempelajari pemodelan sistem listrik. 2. Menganalisis kasus rangkaian RLC.	Aplikasi PD pada Sistem Kelistrikan (Rangkaian RLC) [1][3]	5%
12	Sub-CPMK11 Mampu menjelaskan konsep dan menghitung transformasi Laplace dari fungsi-fungsi dasar.	- Menjelaskan definisi transformasi Laplace. - Menghitung transformasi Laplace dari fungsi-fungsi dasar (konstanta, eksponensial, sinus, cosinus). - Menjelaskan sifat-sifat transformasi Laplace (linearitas, pergeseran).	Kriteria: Rubrik kuis. Teknik: Tes tulis.	Kuliah & Diskusi TM: 2x50' Tugas: Soal-soal transformasi Laplace. BM: 2x60'	Video Konferensi (Zoom/Meet) Tugas: Kuis online.	1. Mempelajari konsep transformasi Laplace. 2. Mengerjakan latihan soal.	Transformasi Laplace (Definisi dan Sifat) [1][2]	5%
13	Sub-CPMK12 Mampu menggunakan transformasi Laplace untuk menyelesaikan persamaan	- Menjelaskan invers transformasi Laplace. - Menyelesaikan PD dengan transformasi	Kriteria: Rubrik tugas. Teknik: Penugasan.	Kuliah & Latihan TM: 2x50' Tugas: Soal-soal penyelesaian PD dengan	Video Pembelajaran Asinkronus Tugas: Upload hasil pengerjaan soal.	1. Mempelajari aplikasi transformasi Laplace. 2. Mengerjakan latihan soal.	Transformasi Laplace untuk PD dan Sistem Kontrol [1][2][3]	5%

	diferensial dan menganalisis sistem kontrol otomotif sederhana.	Laplace. - Menganalisis sistem kontrol sederhana (fungsi alih, respon sistem).		Laplace. BM: 2×60'		3. Menganalisis sistem kontrol pada ABS.		
14	Sub-CPMK13 Mampu menjelaskan konsep deret Fourier dan menggunakannya untuk menganalisis sinyal pada sistem sensor kendaraan.	- Menjelaskan definisi deret Fourier. - Menghitung deret Fourier untuk fungsi periodik (fungsi gelombang persegi, segitiga). - Menganalisis sinyal sensor menggunakan deret Fourier.	Kriteria: Rubrik diskusi & tugas. Teknik: Tes lisan/diskusi & penugasan.	Kuliah & Diskusi TM: 2×50' Tugas: Studi kasus analisis sinyal sensor. BM: 2×60'	Video Konferensi (Zoom/Meet) Forum Diskusi Online. Tugas: Upload laporan analisis sinyal.	1. Mempelajari konsep deret Fourier. 2. Berdiskusi tentang aplikasi pada sensor. 3. Menganalisis sinyal sensor.	Deret Fourier dan Aplikasi pada Sinyal Sensor [1][2]	5%
15	Sub-CPMK14 Mampu menyajikan laporan analisis matematis sistem otomotif secara tertulis dan lisan.	- Menyusun laporan proyek secara sistematis. - Mempresentasikan hasil proyek. - Memberikan rekomendasi berdasarkan perspektif matematis. - Mengoperasikan software komputasi (misal: MATLAB, Python) untuk verifikasi.	Kriteria: Rubrik presentasi & laporan. Teknik: Presentasi proyek & laporan.	Presentasi Proyek (Project Based Learning) TM: 2×50' Tugas: Presentasi hasil proyek dan laporan akhir. BM: 3×60'	Presentasi via Video Konferensi Upload video presentasi Diskusi via LMS	1. Menyusun laporan akhir. 2. Mempresentasikan proyek. 3. Menjawab pertanyaan. 4. Menggunakan software untuk verifikasi hasil.	Integrasi Matematika Teknik dalam Sistem Otomotif [1][2]	10%
16	Evaluasi Akhir Semester / Ujian Akhir Semester							20%

Catatan :

1. **Capaian Pembelajaran Lulusan PRODI (CPL-PRODI)** adalah kemampuan yang dimiliki oleh setiap lulusan PRODI yang merupakan internalisasi dari sikap, penguasaan pengetahuan dan ketrampilan sesuai dengan jenjang prodinya yang diperoleh melalui proses pembelajaran.
2. **CPL yang dibebankan pada mata kuliah** adalah beberapa capaian pembelajaran lulusan program studi (CPL-PRODI) yang digunakan untuk pembentukan/pengembangan sebuah mata kuliah yang terdiri dari aspek sikap, ketrampilan umum, ketrampilan khusus dan pengetahuan.
3. **CP Mata kuliah (CPMK)** adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPL yang dibebankan pada mata kuliah, dan bersifat spesifik terhadap bahan kajian atau materi pembelajaran mata kuliah tersebut.
4. **Sub-CP Mata kuliah (Sub-CPMK)** adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPMK yang dapat diukur atau diamati dan merupakan kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran, dan bersifat spesifik terhadap materi pembelajaran mata kuliah tersebut.

5. **Indikator penilaian** kemampuan dalam proses maupun hasil belajar mahasiswa adalah pernyataan spesifik dan terukur yang mengidentifikasi kemampuan atau kinerja hasil belajar mahasiswa yang disertai bukti-bukti.
6. **Kreteria Penilaian** adalah patokan yang digunakan sebagai ukuran atau tolok ukur ketercapaian pembelajaran dalam penilaian berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan. Kreteria penilaian merupakan pedoman bagi penilai agar penilaian konsisten dan tidak bias. Kreteria dapat berupa kuantitatif ataupun kualitatif.
7. **Bentuk penilaian:** tes dan non-tes.
8. **Bentuk pembelajaran:** Kuliah, Responsi, Tutorial, Seminar atau yang setara, Praktikum, Praktik Studio, Praktik Bengkel, Praktik Lapangan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan/atau bentuk pembelajaran lain yang setara.
9. **Metode Pembelajaran:** Small Group Discussion, Role-Play & Simulation, Discovery Learning, Self-Directed Learning, Cooperative Learning, Collaborative Learning, Contextual Learning, Project Based Learning, dan metode lainnya yg setara.
10. **Materi Pembelajaran** adalah rincian atau uraian dari bahan kajian yg dapat disajikan dalam bentuk beberapa pokok dan sub-pokok bahasan.
11. **Bobot penilaian** adalah prosentasi penilaian terhadap setiap pencapaian sub-CPMK yang besarnya proposional dengan tingkat kesulitan pencapaian sub-CPMK tsb., dan totalnya 100%.
12. TM=Tatap Muka, PT=Penugasan Terstruktur, BM=Belajar Mandiri.